PROGRAMAÇÃO • FUNDAMENTOS

Introdução ao Python e primeiros comandos

Nome: _____ Turma: _____ Data: ___/___/_____

1. O que é Python?

Python é uma linguagem de programação utilizada para criar sistemas, automatizar tarefas, analisar dados e desenvolver aplicações de inteligência artificial. Sua sintaxe simples facilita a leitura e o aprendizado.

Programar é escrever instruções para que o computador execute uma tarefa. Essas instruções formam um código, normalmente salvo em um arquivo com a extensão .py, como primeiro_programa.py. Nos exemplos desta aula, as instruções são executadas de cima para baixo.

2. Exibindo informações: print()

A função print() exibe mensagens, números e resultados de cálculos na tela. Digite o código em um ambiente com Python 3 e execute-o.

```
print("Olá, mundo!")
print("Estou aprendendo Python!")
print(2026)
```

Saída:

```
Olá, mundo!
Estou aprendendo Python!
2026
```

Textos ficam entre aspas simples ou duplas. Números podem ser escritos diretamente. Python diferencia maiúsculas de minúsculas: escreva print(), com letra minúscula.

3. Comentários

Comentários explicam o código e não são executados. Utilize o símbolo # para iniciar um comentário.

```
# Exibe uma mensagem
print("Minha primeira aula!")
print(10 + 5)  # Exibe 15
```

ARMAZENAMENTO DE DADOS

Variáveis e tipos

4. Variáveis: nomes associados a valores

Uma variável permite guardar uma informação e utilizá-la em outras partes do programa. O sinal = realiza a atribuição de um valor.

```
nome = "Ana"
idade = 16
nota = 8.5

print(nome)
print(idade)
print(nota)
```

A saída será Ana, 16 e 8.5, cada valor em uma linha. Em idade = 16, a variável idade passa a representar o valor 16. Uma nova atribuição atualiza o valor:

```
pontos = 10
pontos = 20
print(pontos)  # Exibe 20
```

Para nomear variáveis: não comece com números, não use espaços e não utilize palavras reservadas, como if e for. Use nomes claros, como nome_aluno e media_final. Os nomes idade e Idade são diferentes.

5. Tipos básicos de dados

Tipo	Representa	Exemplos
str	Texto	"Maria", "Python"
int	Número inteiro	15, 0, -8
float	Número com parte decimal	7.5, 1.80
bool	Valor lógico	True, False

Atenção: escreva números decimais com ponto. True e False começam com letra maiúscula e são escritos sem aspas.

Consultando o tipo com type()

```
nome = "Maria"
idade = 16
print(type(nome))   # <class 'str'>
print(type(idade))  # <class 'int'>
```

INTERAÇÃO COM O USUÁRIO

Entrada e saída de dados

6. Exibindo textos e variáveis

Dentro de print(), separe os valores por vírgulas para exibi-los juntos. Por padrão, a função insere um espaço entre eles.

```
nome = "Lucas"
idade = 17
print("Nome do aluno:", nome)
print("Idade:", idade)
```

Também podemos usar uma f-string: escrevemos f antes das aspas e colocamos variáveis ou expressões entre chaves.

```
print(f"O aluno {nome} tem {idade} anos.")
# Saída: O aluno Lucas tem 17 anos.
```

7. Recebendo informações: input()

A função input() apresenta uma mensagem e aguarda o usuário digitar uma resposta e pressionar Enter. A resposta pode ser armazenada em uma variável.

```
nome = input("Digite seu nome: ")
print(f"Olá, {nome}! Seja bem-vindo!")
```

input() sempre retorna texto, mesmo quando o usuário digita números. Para fazer cálculos, precisamos converter esse texto.

8. Convertendo valores

Função	Finalidade	Exemplo
int()	Converter para inteiro	int("18")
float()	Converter para decimal	float("8.5")
str()	Converter para texto	str(18)

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))
idade_futura = idade + 1
print(f"No próximo aniversário: {idade_futura} anos.")
```

A conversão exige uma entrada válida. Digitar dez em uma conversão com int() causa erro. Para float(), informe decimais com ponto, como 8.5.

PROCESSAMENTO

Operações e programa completo

9. Operadores aritméticos

Operador	Operação	Exemplo	Resultado
+	Adição	10 + 3	13
-	Subtração	10 - 3	7
*	Multiplicação	10 * 3	30
/	Divisão	10 / 2	5.0
//	Divisão inteira	10 // 3	3
%	Resto da divisão	10 % 3	1
**	Potenciação	2 ** 3	8

Nos exemplos com números positivos, // fornece o quociente inteiro. De modo geral, seu resultado é arredondado para baixo. Não é possível dividir por zero.

Os parênteses permitem definir a ordem das operações. Em (8 + 6) / 2, a soma ocorre antes da divisão; o resultado é 7.0.

10. Exemplo completo: cálculo da média

```
# Entrada
nome = input("Digite o nome do aluno: ")
nota1 = float(input("Digite a primeira nota: "))
nota2 = float(input("Digite a segunda nota: "))

# Processamento
media = (nota1 + nota2) / 2

# Saída
print(f"Aluno: {nome}")
print(f"Média: {media:.2f}")
```

A expressão :.2f apresenta o valor com duas casas decimais. Para Ana, com notas 8 e 7, a saída será:

```
Aluno: Ana
Média: 7.50
```

Entrada → processamento → saída: o programa recebe os dados, calcula a média e apresenta o resultado.

REVISÃO E PRÁTICA

Cuidados e atividades

11. Erros comuns

Situação	Como escrever
Texto sem aspas	Use print("Olá"), com aspas no texto.
Função com maiúscula	Use print(), em letras minúsculas.
Parêntese aberto	Feche a chamada: print("Olá").
Decimal com vírgula	Use nota = 7.5. A expressão 7,5 cria uma tupla com dois valores.
Cálculo com entrada de texto	Converta: int(input("Idade: ")) + 1.

Antes de executar, confira aspas, parênteses, nomes e conversões. Ao ocorrer um erro, leia a mensagem e verifique a linha indicada.

12. Atividades

Crie um programa para cada atividade. Execute, confira o resultado e teste com valores diferentes. Nos cálculos, receba os dados com input() e faça as conversões necessárias.

1. Exiba seu nome, sua turma e o nome da escola, cada informação em uma linha.

2. Crie variáveis para o nome de um produto e seu preço. Exiba os dados com uma mensagem e o preço com duas casas decimais.

3. Solicite o nome do usuário e apresente uma mensagem de boas-vindas usando uma f-string.

4. Solicite dois números inteiros e apresente a soma.

5. Solicite a largura e a altura de um retângulo e calcule sua área. Utilize: área = largura × altura.

6. Solicite três notas e apresente a média aritmética com duas casas decimais.

Registro dos testes

Atividade	Dados utilizados	Resultado obtido
4		
5		
6		

Para refletir: por que precisamos converter os valores recebidos por input() antes de realizar cálculos?